Отчёт

Предзарегистрированная *in silico* программа опровержения модели повреждения парвальбуминовых интернейронов на основе редокс-переключателя

Никита Филиппов · github.com/stockman2/SchizoStudy-v5 · 24 октября 2026 г.

Аннотация. Построена механистическая ОДУ-модель окислительного повреждения парвальбуминовых (PV) интернейронов: бистабильный редокс-переключатель «пероксиредоксин–сульфиредоксин», двухступенчатая индуцируемая защита ($\tau_m = 12$ ч, $\tau_s = 63$ ч) с праймингом, асимметрией и поклеточной ёмкостью, переключатель сна и бодрствования Филлипса–Робинсона и кора Вильсона–Коуэна, замыкающая петлю через растормаживание, — после чего большая часть усилий потрачена на попытки её опровергнуть. Каждая гипотеза записана как нумерованное правило; каждый порог выведен из ожиданий и дисперсий до счёта; вердикты лежат в журнале, который только дополняется, и никогда не пересматриваются. Из 128 предзарегистрированных частей в 26 правилах 66 выполнены, 48 не выполнены, 13 непроверяемы, одна ниже собственной аналитической вилки. Модель описывает возникновение и окончание эпизода под окислительной нагрузкой; главный результат — её неудачи.

1. Объект изучения

Гипотеза. PV-интернейроны удерживают возбуждение коры в рамках, задают гамма-ритм и платят за это самым высоким расходом энергии в сети — и, значит, самым большим потоком перекиси. Часть антиоксидантной защиты клетка производит, только пока работает её NMDA-рецептор — датчик активности; слабый рецептор означает меньше защиты и больше окислителей, а окислители подавляют сам рецептор: положительная петля. Перегруженная PV-клетка не гибнет, а *замолкает* (меньше парвальбумина и GAD67), кора растормаживается, нагрузка растёт: вторая петля; расторможённый гиппокамп повышает чувствительность дофаминовой системы (схема Грейса, в которой выход гиппокампа движет дофаминовую систему) — мост к позитивным симптомам. Каждая стрелка подтверждена опытами по отдельности; вся цепочка целиком — никогда. Количественный вопрос: достаточно ли усиление петли, чтобы она *замкнулась*, то есть сделала клетку бистабильной? Бистабильность — ровно то, что превращает медленное накопление в резкий переход с гистерезисом, то есть в клиническую форму течения (долгий продром, резкий первый эпизод, эпизоды длиной от часов до суток).

Стратегия. Собрать минимальную модель; затем систематически её опровергать: нумерованные правила с частями, пороги — только из аналитических ожиданий, журнал вердиктов, который только дополняется, побитово сверенный код, замороженный эталон.

2. Модель

Модель — стопка из четырёх слоёв с разделёнными масштабами времени: клетка (минуты–сутки), переключатель сна (часы), кора (адиабатически исключена), популяция (через один скаляр).

2.1. Редокс-ядро

Пусть $x \in [0,1]$ — доля рабочего пероксиредоксина, c — защита, поддерживаемая рецептором, u — перекись, ν — нагрузка. Перекись быстрая (алгебраический баланс); динамика такова:

$$\begin{aligned} &\nu = \varepsilon u + \frac{xu}{1+u}, \qquad \varepsilon = e_0 c^{\gamma}, \qquad N = \frac{N_0}{1+u/K_N}, \\ &\dot{x} = c^m(1-x) - \mu_0 \frac{xu^2}{1+u}, \qquad \dot{c} = \frac{1}{T}\Big(N + \frac{\beta u}{K_B+u} - c\Big). \end{aligned} \tag{1}$$

Первая строка и уравнение для x — измеренная кинетика (Сельваджо и соавт., 2018); уравнение для c — допущение о форме. Ядро — двухпеременная редукция модели Сельваджо–Коэльо–Сальвадора [3]: тиоредоксиновая система в избытке (она схлопывается в эффективную скорость починки), перекись исключена адиабатически, а медленная индукция сульфиредоксина становится переменной c. Конкретнее: уравнение перекиси полной кинетики, $\dot{u} = \nu - \varepsilon u - xu/(1+u)$, разделением временных масштабов (u расслабляется за секунды) схлопывается в алгебраический баланс $\nu = \varepsilon u + xu/(1+u)$ — производство равно очистке. Этот баланс — квадратное уравнение по u, так что в каждый момент нагрузка ν (вход модели, а не переменная состояния) задаёт u неявно; u — единственный канал, по которому ν действует на x и c. В симуляции поклеточная нагрузка есть $\nu = L(t)\, v_j$, где $L(t)$ — нагрузка набора из раздела 2.6, а v_j — клеточный множитель из раздела 2.5. Обозначения:

- e_0 — масштаб неферментативной очистки εu; μ_0 — масштаб двухударного переокисления $\mu_0 x u^2/(1+u)$ относительно починки;
- m — показатель усиления починки $c^m(1-x)$ защитой; γ — показатель обходной очистки $\varepsilon = e_0 c^\gamma$;
- K_N — насыщение подавления рецепторной защиты перекисью, $N = N_0/(1+u/K_N)$, где $N_0 < 1$ — врождённо слабый рецептор;
- β, K_B — сила и полунасыщение индукции стрессом $\beta u/(K_B+u)$;
- T — время жизни защитных белков в единицах времени починки.

Происхождение каждого члена задокументировано в репозитории.

Предложение 2.1 (Бистабильность)**.** *Переокисленный пероксиредоксин чинится медленно, поэтому доля рабочего фермента с ростом перекиси* убывает, *а очистка* требует *фермента: обратная связь в* (1) *даёт две седло-узловые складки и окно гистерезиса по нагрузке, внутри которого «защита включена» и «защита выключена» устойчивы одновременно. Бистабильность быстрого слоя (защита c заморожена) точна: при $\mu = \mu_0/c^m$ нульклина $\nu(u) = \varepsilon u + u/(1+u+\mu u^2)$ немонотонна тогда и только тогда, когда*

$$\varepsilon < \Phi(\mu), \qquad \Phi(\mu) = \max_{u>0} \frac{\mu u^2 - 1}{(1+u+\mu u^2)^2}, \tag{2}$$

поскольку $\frac{d\nu}{du} = \varepsilon + (1-\mu u^2)/(1+u+\mu u^2)^2$; складки — экстремумы $\nu(u)$, а медленная переменная c их двигает, не создавая и не убирая окно. Измеренные клетки (15 клеточных линий из [3]) лежат вне окна; чтобы попасть внутрь, починку нужно ослабить в $1{,}6$–22 *раза — ровно то состояние PV-клеток при слабом NMDA-сигнале, которое предполагает гипотеза.*

Наборы параметров. Девять параметров разыгрываются (e_0, μ_0, K_N, K_B, T — равномерно по логарифму; $m \in [1,2]$, $\gamma \in [0,1]$, $N_0 \in [0{,}3;1]$ — равномерно), причём $\beta = N_0 \cdot U(0,3)$ (измеренная индукция до $2{,}85$ раза). Набор принимается, только если он бистабилен: отношение границ окна больше $1{,}05$ и два устойчивых состояния при среднегеометрической нагрузке. Принятые наборы — это *потенциальные больные* модели: только тот набор, чья клетка уже сидит в бистабильном режиме (ослабленная защита — то самое состояние, которое гипотеза постулирует для PV-клеток при слабой NMDA-передаче), вообще может получить описываемое моделью повреждение; остальные наборы здоровы по построению и не изучаются. Из $K = 200\,000$ кандидатов отбирается $n_{\text{sel}} = 2400$ принятых наборов (детерминированно по сиду, с кэшем); средняя нагрузка стоит на $q = 0{,}10$ окна.

2.2. Индуцируемая защита

Две ступени. Сначала сигнал индукции m, затем белок s, прибавляемый к c:

$$\dot m = \frac{1}{\tau_m}\Big(\beta\frac{u}{K_B+u} - m\Big), \qquad \dot s = \frac{1}{\tau_s}(m-s), \qquad \tau_m = 12\,\text{ч},\ \tau_s = 63\,\text{ч}, \tag{3}$$

отклик на ступень всегда имеет перегиб; половина уровня набирается к 57 ч. Стационар (а с ним окно, складки и закон разрывов) не меняется; меняется только ход во времени.

Прайминг. След p, набираемый на том же сигнале, что движет индукцию, усиливает её: $\dot p = (u/(K_B+u) - p)/\tau_p$, $\beta_{\text{eff}} = \beta(1+Ap)$, $A = 2$ (потолок $\times 3$ измерен; τ_p не измерена и перебирается).

Асимметрия. Постоянные подъёма и спада s разведены, $r = \tau_\downarrow/\tau_\uparrow$.

Предложение 2.2 (Асимметричный интегратор)**.** *Для двухуровневого суточного входа, который высок в течение доли f суток, стационарное среднее переменной-интегратора стоит в точке*

$$w(r) = \frac{fr}{fr+1-f}, \tag{4}$$

$f = 0{,}705$ *(измеренная доля бодрствования). Асимметрия превращает интегратор в детектор пика ($r > 1$) или детектор дна ($r < 1$); в* (4) *нет ни одного подогнанного числа.*

Петля ёмкости. Поклеточно: пока клетка повреждена, $N_0 \to N_0(1-a_n)$ (потеря 1 сут), возврат медленный (30 сут): защёлка на восстановлении, а не на нагрузке. *Дофаминовая петля*: тонус d, движимый растормаживанием $E/E_r - 1$ (возбуждение выше уровня покоя E_r) или долей повреждённых D ($\tau_d = 7$ сут; D определена в разделе 2.6), входит в нагрузку множителем $(1 + a_d\, d)$; при $a_d = 0$ модель воспроизводится побитово.

2.3. Переключатель сна и бодрствования

Филлипс–Робинсон, набор «new nominal» (Скелдон и соавт., 2014), взятый целиком, без настройки:

$$Q(V) = \frac{Q_{\max}}{1 + e^{-(V-\theta)/\sigma}}, \quad \tau_v \dot{V}_v = \nu_{vm} Q(V_m) + D_v - V_v, \quad \tau_m \dot{V}_m = A_m + \nu_{mv} Q(V_v) - V_m,$$
$$D_v = B_0 + \nu_{vc} \cos \tfrac{2\pi(t-\alpha)}{24} + A_G G - k_d D_{\text{cpl}}, \quad \dot{G} = \begin{cases} (1-G)/18{,}2\,\text{ч} & \text{бодрствование}, \\ -G/4{,}2\,\text{ч} & \text{сон}, \end{cases} \tag{5}$$

бодрствование := $Q(V_m) > 1\,\text{с}^{-1}$. Здесь Q — сигмоида частоты разрядов ($Q_{\max} = 100\,\text{с}^{-1}$, порог θ, крутизна σ); V_v, V_m — напряжения сонного и моноаминовых ядер со взаимным торможением ν_{vm}, ν_{mv}; D_v — приток к сонному ядру: постоянная часть B_0, суточная амплитуда ν_{vc} с фазой α, вес сомногенов A_G; G — сомногены; $-k_d D_{\text{cpl}}$ — связь «повреждение мешает заснуть», где D_{cpl} — среднее повреждение или доля повреждённых. Сверка с публикацией: складки на $1{,}450/2{,}463$ мВ; свободный цикл $15{,}5/8{,}5/24{,}0$ ч; размах сомногенов $0{,}527$ против $0{,}50$ — без подгонки. Повреждение входит членом $-k_d D_{\text{cpl}}$ ($k_d = 2$ мВ): повреждённая популяция подавляет сонное ядро и удлиняет бодрствование.

2.4. Кора

Пара Вильсона–Коуэна (E — возбуждение, I — PV), $F(z, a, \theta) = 1/(1 + e^{-a(z-\theta)})$:

$$\dot{E} = -E + F(c_1 E - c_2 g I + P_e), \qquad \dot{I} = -I + F(c_3 E - c_4 g I), \qquad g = 1 - 0{,}4\, D, \tag{6}$$

$P_e = P_{e0} + P_{e1} \min(Q(V_m)/Q_{\text{wake}}, 1)$; здесь c_1–c_4 — веса связей, P_e — внешний приток к E, несомый бодрствованием, Q_{wake} — его порог бодрствования. Множитель на *все* выходные веса PV с $g_{\text{dep}} = 0{,}4$ взят из Вольман и соавт., 2011 (торможение до 60 %). Времена коры в 10^3 раз быстрее всего остального: стационар затухающей итерацией (адиабатическое исключение); гамма-ритма нет намеренно. При полном повреждении E вырастает на 19 % — следствие двух литературных чисел, а не подобранное усиление.

2.5. Популяция

$J = 32$ клетки, отличающиеся одним скаляром — множителем нагрузки $v_j = \exp(\sigma_v z_{p_j})/\text{mean}$: $\sigma_v = 0{,}10$ — разброс, а z_{p_j} — закреплённые нормальные квантили сетки вероятностей, привязанной по краям к $J = 32$. Клетки связаны только через активность сети (нагрузка на уцелевших растёт с долей повреждённых). Плавность — от разброса, а не от сети (Ф5, опровергнуто). Тонкость сетки: J — параметр модели через реализованный разброс, $\text{std}(\ln v) = 0{,}1226/0{,}1060/0{,}0980/0{,}0943$ при $J = 8/16/32/64$ против $0{,}0910$ в пределе (сходимость $O(1/J)$), при чувствительности по логарифму $\approx 2{,}5$ (раздел 4.4).

2.6. Нагрузка, эпизоды и закон сохранения разрывов

Нагрузка $L(t)$: исходный уровень на $q = 0{,}10$ окна; суточный размах 20 % — вес A_H отклонения сомногенов $G - \bar{G}$ в нагрузке, калибруется по переключателю; быстрый шум $\sigma = 0{,}08$ по логарифму нагрузки, время корреляции $0{,}3T$; медленный шум (σ_s) *выключен* — обоснование снято в Ф6, Ф18, но σ_s остаётся в бюджете полосы; необязательные серотониновые всплески ($\times 1{,}5$, частота $0{,}1$/сут, спад 2 ч, потолок $\times 2$); вспомогательные протоколы для правил о петлях (двухфазный «сломать — отпустить»; постоянный множитель n_{mul} как статический эквивалент петли).

Определение 2.3 (Эпизод, полоса)**.** *Эпизод — время, пока доля повреждённых $D > 1/2$ (для сравнений по J — непрерывная переменная среднего повреждения; момент пересечения порога интерполируется внутри шага).* Полоса *— множество наборов, у которых разрыв вверх перекрывается доступным всплеском, а разрыв вниз укладывается в бюджет шума $2\sigma + \sigma_s$.*

Предложение 2.4 (Сохранение разрывов)**.** *При отношении границ окна W, положении нагрузки q (логарифмическая шкала), множителе обратной связи κ, суточных пике и впадине P_+, P_-:*

$$\ln \frac{W^{1-q}}{P_+} + \ln(W^q \kappa P_-) = \ln \frac{W \kappa P_-}{P_+} \quad (\textit{от } q \textit{ не зависит}). \tag{7}$$

У типичного набора сумма $\approx 9\sigma$ шума нагрузки; клиническая картина (редкие эпизоды длиной часы–сутки) требует $\approx 4{,}5\sigma$. *Один и тот же шум не может одновременно редко срывать и быстро отпускать.* Выходы: односторонний триггер либо переменная защита, поднимающая собственную нижнюю границу, — выбран второй (раздел 2.2).

3. Вычислительная часть

Счёт организован вокруг правил: каждая гипотеза — одно правило, блоки запрашиваются через общие конструкторы и склеиваются по хешу (78 запрошенных $\to$ 40 уникальных), шум разыгрывается на длину блока — поэтому блоки строго парные, — и каждая часть пишет вердикт в журнал, который только дополняется (дата и хеши блоков); вердикты не пересматриваются, дефект отмечается рядом с вердиктом, вопрос перезадаётся новым правилом на новом сиде. Команды запуска и устройство кода — в README репозитория (ссылка в титуле).

3.1. Статистика

Критерий пригоден, только если до счёта известны его нулевое значение, его шум при нашем числе наборов и его мощность:

$$\mathrm{MDE} = (z_{0{,}95} + z_{0{,}80})\,\mathrm{SE} = 2{,}4865\,\mathrm{SE}; \tag{8}$$

утверждения о согласии используют допуск $3\,\mathrm{SE}$, обязанный быть шире MDE, иначе утверждение неопровержимо в принципе. Знаковый критерий несёт *обязательное направление*; медианы — по односторонней границе порядковой статистики; промежутки — по CV^2 внутри набора (нуль ровно единица); каждый критерий самопроверяется на синтетике с известным ответом до всякого прогона. Аналитическая модель риска (одна на все правила): логарифм нагрузки стоит на $m_0 = \ln(\mathrm{lo}\cdot(\mathrm{hi}/\mathrm{lo})^q)$, барьер — на $\ln(\mathrm{hi})$, так что логарифмический зазор $\Delta = (1-q)\ln(\mathrm{hi}/\mathrm{lo})$; срыв есть выброс шума за барьер, частота $h(t) = e^{-d(t)^2/2}$ при $d(t) = (\Delta - \ell(t))/\sigma$, где $\ell(t)$ — суточный подъём логарифма нагрузки (кусочно линейный, в среднем за сутки нулевой); предэкспонента сокращается во всех отношениях. Из одной этой модели, без подгонки: доля срывов во второй половине бодрствования (Ф2а: $0{,}82$), кривая отклика на размах, вилка середины шкалы (Ф5), доля срывов от всплесков (Ф8а), удлинение бодрствования прямо из детерминированного переключателя (Ф4а, Ф6а), аффинный закон длительности (Ф7, Ф8б). Ранговая корреляция по восьми ячейкам имеет ошибку $1/\sqrt{7} = 0{,}38$; выход — наклоны по наборам с ослаблением $\rho_{\text{наб}} = \rho_{\text{свод}}/\sqrt{1+\lambda}$: в настоящих данных $\lambda = 33{,}8$, MDE падает с $0{,}94$ до $0{,}076$, и четыре части из пяти закрываются.

3.2. Воспроизводимость

(i) *Замороженный монолит*: регрессионный тест требует побитового совпадения выборки наборов, арифметики полосы и `simulate` с замороженным монолитом на закреплённых конфигурациях; сверка между машинами — по допуску 10^{-12} с отпечатком машины (измеренное наихудшее $3\cdot10^{-15}$). (ii) *Слитое ядро*: собрано из исходника эталона подстановкой текста с проверкой единственности каждого куска (правка модели ломает сборку, а не расходится молча); сверено по всем 67 полям на девяти закреплённых конфигурациях (счётные побитово; наихудшее расхождение непрерывных $9{,}5\cdot10^{-15}$ при допуске 10^{-12}) и по диффу всех вердиктов; выигрыш в $3{,}3$ раза по настенным часам. (iii) *Шаг по времени*: непрерывные средние сходятся до $0{,}5\,\%$ уже при $M = 800$; счётные — нет: предел Ричардсона на $2{,}0\,\%$ выше значения при $M = 1600$, поэтому порогам по счётным величинам тоньше $\approx 3\,\%$ верить нельзя — это записано, а не замазано.

3.3. Семь статистических ловушек

Каждая однажды дала ложный вывод в наших руках; каждая закрыта проверкой в коде: (1) медиана по наборам от доли редких событий вырождена; (2) доля коротких промежутков тождественно равна $1 + \mathrm{CV}^2$ частот наборов — физики не видит; (3) направление знакового критерия — обязательный аргумент; (4) нулевая ошибка по построению в столбцах «в долях собственного уровня»; (5) насыщающаяся измеряемая величина топит настоящий эффект — мерить частоту, а не долю повреждавшихся; (6) допуск равносильности шире собственного размаха кривой неопровержим; (7) среднее по бимодальной популяции ($D > 0{,}9$ против $D < 0{,}01$) — это доля сломанных наборов, а не состояние.

4. Результаты

4.1. Журнал вердиктов

128 предзарегистрированных частей в 26 правилах (Ф2–Ф29): 66 выполнены, 48 не выполнены, 13 непроверяемы, одна ниже собственной аналитической вилки. Каждое правило — предзарегистрированная гипотеза, разбитая на части; в таблице для каждого правила — сколько частей получило каждый вердикт: В — выполнено, НВ — не выполнено, НП — непроверяемо (минимально различимый эффект больше записанного порога), Ви — ниже вилки (наблюдение попало ниже аналитической вилки, и пра-

вило неприменимо). Вердикты лежат в журнале, который только дополняется, и не пересматриваются.

Правило	Вопрос	В/НВ/НП/Ви
Ф2	срывы копятся к концу бодрствования; порог по размаху	2/4/0/0
Ф3	повреждение откладывает сон, удлиняет эпизоды	8/0/1/0
Ф4	сон портится до порога срыва (предвестник)	3/3/1/0
Ф5	плавность доли повреждённых	0/1/0/1
Ф6	предвестник: высота, наклон, медленный шум	4/2/2/0
Ф7	длительность в пределах клинических двух суток	3/3/0/0
Ф8	серотониновый всплеск как триггер	2/7/0/0
Ф10	состав эпизода: хвост против времени над верхом окна	3/2/0/0
Ф11	индукция закрывает эпизоды	1/2/0/0
Ф12	глухой (рефрактерный) период от защиты	1/2/0/0
Ф13	независимость от числа клеток J	2/2/0/0
Ф14	память защиты маскируется шумом	2/1/0/0
Ф15	глухой период есть, и он не от защиты	3/0/0/0
Ф16	аффинный закон длительности, проверка вне подгонки	1/2/0/0
Ф18	кто делает предвестник	2/2/2/0
Ф19	прайминг доводит до клинической цели	4/0/0/0
Ф20	ритм ломается лестницей захвата	7/0/0/0
Ф21	третья медленная величина — заполнение популяции	2/1/0/0
Ф22	J через эффективный разброс (проверка подменой)	1/1/0/0
Ф23	асимметричная защита следует $w(r)$	3/0/1/0
Ф24	рваная нагрузка бьёт сильнее гладкой	0/2/2/0
Ф25	три фазы; форма полосы	3/2/0/0
Ф26	дофаминовая петля против статического эквивалента	2/2/0/0
Ф27	окно сосуществования нагрузочной петли	2/3/0/0
Ф28	петля ёмкости, первая редакция (контроли не прошли)	0/3/4/0
Ф29	петля ёмкости, только сопоставленные различия	5/1/0/0

В таблице нет Ф9 и Ф17: их предметы были удалены из модели как ненужные. Ф9 проверяла окончание эпизода медленным шумом — нагрузкой, удержанной ниже границы окна дольше времени починки, — и не прошла все четыре части; объяснение снято, а медленный шум нагрузки удалён из модели. Ф17 — одноклеточный стенд, выбиравший между праймингом усилением и ускорением первой ступени; ускорение не действует (первая ступень на временах эпизода уже уравновешена), поэтому в модель вошло только усиление — в полной модели его проверяет Ф19.

4.2. Что устояло

1. *Длительность задаёт память защиты, а не возможности починки.* 99,8 % дисперсии длительности внутри набора объясняется ходом нагрузки, 0,2 % — починкой (разложение точное по построению). Закон аффинный по памяти защиты τ_b (медленной ступени двухступенчатой цепочки):

$$\text{длительность} = 1{,}28 + 0{,}97\,\tau_b \text{ (суток)}, \tag{9}$$

   подгонка ниже 100 ч, проверка в точке 150 ч вне подгонки; насыщающаяся форма с общим сдвигом отвергнута (Ф16б), хотя количественное предсказание вне подгонки промахнулось мимо своей полосы 2 SE (Ф16а). Пассивная починка промахивается мимо двух суток в 2–10 раз (нужная память, ≈ 12 ч, в несколько раз короче любого измеренного значения второй ступени, 24–88 ч).

2. *Медленная память защиты делает предвестник:* при её отнятии высота падает у 107 из 174 наборов, $p = 0{,}0015$; медленный шум нагрузки не нужен.

3. *Три фазы, а не две.* Полоса целых клеток, *уязвимее* своих рухнувших соседей: $0{,}00732 \pm 0{,}00042$ популяции (17σ; $\approx 8{,}5$ % на мелкой сетке); ровный нуль при замороженной защите; в $1{,}82$ раза шире при прайминге. Гормезис на уровне популяции, предсказание модели, а не артефакт счёта.

4. *Прайминг (Ф19) доводит до клинической цели:* медиана $1{,}46$ сут при односторонней 95-процентной границе $1{,}665$; коротких эпизодов $0{,}363$; парный $p = 5{,}2 \cdot 10^{-6}$; все четыре части прошли, повторено на 2000 наборах. Без подгонки: потолок $\times 3$ измерен, τ_p перебиралась; ускорение первой ступени даёт от -1 до -5 % против -52 % у усиления, как и предсказано. Механизм: прайминг поднимает *верх* окна, а не ускоряет починку.

5. *Асимметричная защита (Ф23):* перебор $r = 0{,}33,\ 0{,}5,\ 1,\ 2,\ 3$ предсказывает $w = 0{,}441,\ 0{,}544,\ 0{,}705,\ 0{,}827,\ 0{,}878$ по (4); измеренные уровни $0{,}0575,\ 0{,}0644,\ 0{,}0792,\ 0{,}0958,\ 0{,}1065$ — порядок точный ($\rho = +1$, перестановочный $p = 0{,}0083$). Доля повреждённых падает $0{,}486 \to 0{,}457$ ($p = 0{,}048$); длительность $7{,}74 \to 6{,}88$ сут. Равенство постоянных подъёма и спада было *выбором режима*, а не упрощением; r обязан остаться параметром модели, пока измерение не задаст его значение.
6. *Петля ёмкости (Ф29) превращает частые короткие эпизоды в редкие длинные:* длительность $13{,}1 \to 25{,}6$ сут, а частота срывов *падает* $0{,}042 \to 0{,}033$ на набор-сутки под риском; эпизодичность $0{,}75$ от разомкнутой модели; сломанное состояние удерживается после сброса нагрузки, монотонно по глубине сброса ($\rho = +1{,}000$, $p = 0{,}0083$); прогрессирование превосходит сопоставленную по ёмкости статику на $+0{,}0231$ при MDE $0{,}0096$, воспроизведено как $+0{,}0223$ и $+0{,}0211$ на двух новых сидах. Единственная не прошедшая часть: *форма* риска во времени не меняется (тренд риска $1{,}94$ против порога $2{,}23$, Ф29в).
7. *Ритм: лестница захвата* с рациональными числами вращения и чередованием длин циклов на дробных ступенях (раздел 4.4).
8. *J входит только как эффективный разброс стойкости;* предел $J \to \infty$ существует с поправками $1/J$ (раздел 4.4).

4.3. Что опровергнуто

- *Нагрузочная петля типа Грейс (Ф26, Ф27):* необратимость включается при силе петли $1{,}11$, а эпизоды гаснут при $0{,}18$ — шестикратный структурный разрыв, устойчивый к более мягкому протоколу; окна, где хроничность и эпизодичность сосуществуют, нет. Разомкнутая модель отпускает все сломанные наборы ($0{,}9936 \to 0{,}0000$), петля отпускает $0{,}24$ %. Причина: нагрузка одна на набор, петля движет популяцию целиком.
- *Петля ёмкости:* уровень и длительность меняются, форма риска во времени — нет (выше).
- *Рваная нагрузка не бьёт сильнее гладкой (Ф24):* частота срывов падает на 40 % с ростом времени корреляции при закреплённых среднем и дисперсии; доля повреждавшихся насыщается.
- *Серотониновый всплеск (Ф8):* за всплеском следует 20 % срывов против требуемых 80 % — ручка громкости, а не спусковой крючок; ни одно свойство эпизода не меняется.
- *Суточный размах (Ф2б):* плавный рост в $1{,}5$ раза, ворот нет; плавность — от разброса, а не от сети (Ф5, наблюдение *ниже* вилки).
- *Эпизод не помнит глубину (Ф10а):* длительность совпадает со временем над верхом окна (ранговая корреляция $0{,}94$ на прежней модели / $0{,}87$ на нынешней); хвост ≈ 7 % эпизода.
- *Форма полосы* $\varphi(\Phi^{-1}(1-D))$ опровергнута дважды с противоположными знаками (Ф25г,д) — ширина не является функцией D.
- *Проверка подменой сигмы (Ф22б) не прошла:* эффективный разброс объясняет измеренное падение, но не закрывает вопрос (кандидаты: дисперсия среднего множителя $1/J$ и дискретность D в обратной связи на сон).
- Несколько частей о наклонах предвестника непроверяемы при выбранном разрешении сетки (MDE больше записанного порога).

4.4. Отдельные механизмы

Лестница (Ф20). Детерминированный переключатель под 24-часовой силой, повреждение тормозит сонное ядро: число вращения стоит на рациональных значениях и перескакивает:

$$1{:}1 \to 5{:}4 \to 3{:}2 \to 2{:}1 \to 3{:}1 \to 4{:}1 \to \cdots \to 9{:}1 \\ \to \text{сна нет}, \tag{10}$$

переходы при $kD \approx 4{,}77;\ 4{,}78;\ 4{,}79;\ 5{,}09;\ 5{,}16$ мВ; пять ступеней (5:1–9:1) внутри $5{,}172$–$5{,}178$ мВ. Прогон с мелким перебором: 52 ступени в $0{,}9$ мВ, у 34 чередуются длины циклов (узоры $25, 24, 24, 47$ ч при $4{,}772$; $47, 25$ при $4{,}779$; $46, 26, 24$ при $4{,}783$); ширины $0{,}3$ мВ (2:1), $8 \cdot 10^{-3}$ (3:2), $5 \cdot 10^{-6}$ (11:8). Лестница захвата (языки Арнольда), а *не* каскад удвоений: период прибавляет по пропущенной ночи; различающий признак — захват на периоде, не равном степени двойки (найден). Ограничение калибровочное: тождественно

$kD \le k$, поэтому при $k = 2$ мВ первая ступень ($4{,}77$ мВ) недостижима ни при каком повреждении; при $k = 5$ мВ модель до неё доходит ($kD = 4{,}93$, $D = 0{,}999$).

Число клеток J (Ф13, Ф22). Три пути: (1) хвост распределения уязвимости — закрыт закреплённой сеткой (при $J = 32$ совпадает с прежней до последнего знака); (2) квантование порога эпизода ($0{,}625$ при $J = 8$ против $0{,}516$ при $J = 64$) — обойдено непрерывной переменной; (3) реализованный разброс (раздел 2.5): 11 % по эффективной σ_v между $J = 16$ и 64 при чувствительности $\approx 2{,}5 \Rightarrow \approx 25$ % по измеряемым величинам — ровно тот размах, который Ф13 нашла на 2000 наборах. Дискретизация может точно сохранять среднее и края и всё равно промахиваться по дисперсии ($O(1/J)$): сравнивать прогоны с разным J — значит сравнивать разные модели.

Петля ёмкости (Ф28, Ф29). Первая редакция провалилась на собственных контролях: «при разомкнутой петле прибавка нулевая» — утверждение ложно: бистабильный набор не отпускается, доля сломанных растёт сама; контроль прошёл на малой выборке и провалился по мере накопления данных. Поэтому в Ф29 нет ни одного критерия против нуля: все утверждения — сопоставленные различия на одном уровне повреждения (раздел 5).

Полоса (Ф25). На сетке в 600 узлов: замороженная защита $\Rightarrow$ точная монотонность (ноль нарушений); живая защита рвёт порядок на $11{,}9$ % шагов, худшее нарушение $0{,}973$ (полный переворот); прайминг усиливает, но не создаёт ($A = 0$: $0{,}0184$). Следствие: замкнутая формула доли повреждённых $1 - F_v(v^*)$ (где F_v — функция распределения множителя нагрузки, а v^* — его пороговое значение) при живой защите незаконна; любая редукция обязана нести явный пограничный слой из трёх конфигураций.

5. Методологические уроки

В модели с поглощающими состояниями и разнородной популяцией *абсолютного нуля для накопительных величин не существует*: доля повреждённых растёт сама (бистабильный набор не отпускается), риск падает сам (уязвимые поглощаются первыми). Два наших контроля утверждали, что эти базовые уровни равны нулю; оба были ложны, и оба *прошли на малой выборке и провалились по мере накопления данных*: ложный нуль проходит по нехватке мощности — порог сжимается как $1/\sqrt{n}$, а базовый уровень стоит на месте. Всякое утверждение обязано быть сопоставленным различием плеч, приведённых к одному уровню повреждения. Семь ловушек (раздел 3.3) — тот же урок в семи обличьях; ещё одна: размах n зашумлённых значений сам случаен ($\mathbb{E}[\text{размах}] = 1{,}693\,r$ при $n = 3$), поэтому порог «разброс ниже 10 %» был бессмыслен при $r = 12$ % и стал проверяем только на 2000 наборах — где немедленно провалился и вскрыл третий путь J.

6. Область применимости и открытые вопросы

У модели нет стационара без поглощения: она применима в окнах, коротких по сравнению со временем накопления, — это модель *возникновения и окончания эпизода*, а не течения болезни. Петля ёмкости — единственный проверенный механизм, дающий прогрессирование, и делает он это удлинением эпизодов, а не их учащением. Открыто: (i) прогрессирование в масштабе болезни требует звена, которое не возвращается полностью, — намеренно не добавлено: механизм, добавленный ради нужного результата, — не проверка; сначала пишется правило, которое его опровергнет; (ii) области, связанные через узкие места, — против однородности «нагрузка одна на набор», убившей нагрузочную петлю; (iii) поломка ритма недостижима при $k = 2$ мВ против первой ступени $4{,}77$ мВ — неверная калибровка или другой путь; (iv) ширину полосы задаёт что-то третье (вероятнее всего, время у самого опрокидывания) — проверяемо против уже измеряемого времени в середине шкалы, обязано совпасть на обоих переборах, иначе снимается; (v) третья медленная величина предвестника (у заполнения популяции нет своего τ); (vi) свободный член (9) ($1{,}3$ сут при нулевой памяти) не объясняется x; (vii) кинетика пероксиредоксина измерена на клеточных линиях, а не на PV-клетках; (viii) дофамин и симптомы — вне модели по замыслу.

Благодарности. Черновик текста и код моделирования создавались при помощи больших языковых моделей (Claude и DeepSeek). Все числа взяты из журнала вердиктов, отчётов прогонов и комментариев к исходному коду проекта; биологические опорные факты процитированы в списке литературы.

Список литературы

[1] G. E. Hardingham, K. Q. Do, *Nat. Rev. Neurosci.* 17, 125 (2016).

[2] M. Cuenod et al., *Mol. Psychiatry* (2021–2022).

[3] G. Selvaggio, P. Coelho, A. Salvador, *Redox Biol.* (2018).

[4] V. Volman, M. M. Behrens, T. J. Sejnowski, *J. Neurosci.* (2011).

[5] A. C. Skeldon, D.-J. Dijk, G. Derks, *PLoS One* 9, e103877 (2014).

[6] S. Daan, D. G. M. Beersma, A. A. Borbély, *Am. J. Physiol.* 246, R161 (1984).

[7] O. D. Howes et al., *Arch. Gen. Psychiatry* (2012).

[8] S. Papadia et al., *Nat. Neurosci.* 11, 476 (2008).

[9] I. S. Kil et al., *Mol. Cell* (2015).

[10] M. del Olmo et al., *Int. J. Mol. Sci.* (2019).

[11] J. H. Harkness et al., *bioRxiv* (2020), publ. (2021).

[12] Bischoff et al., sulfiredoxin induction kinetics (raw data), *Sci. Rep.* 9 (2019).

[13] A. A. Koulakov et al., *Nat. Neurosci.* 5, 775 (2002).